FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. TRANSFORMACIONES LINEALES

1.1 Definición

Universidad de la Defensa Nacional

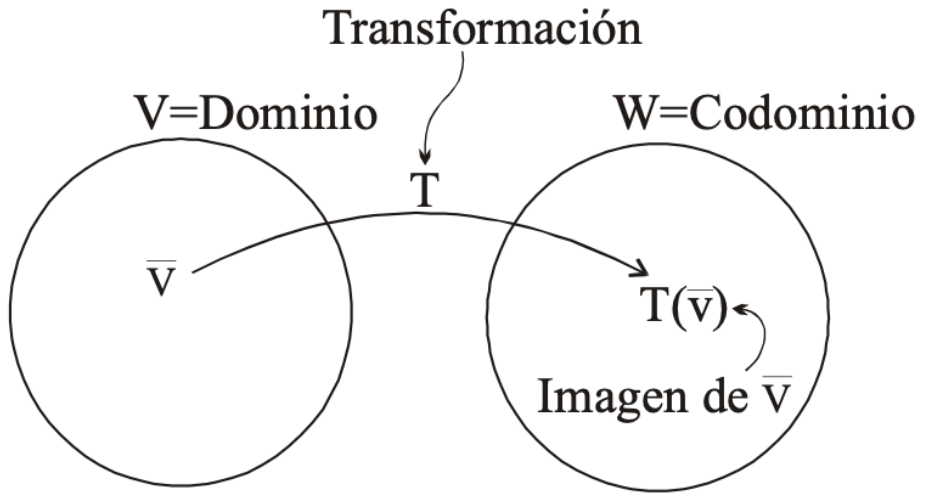
DEFINICIÓN

- Una transformación lineal es una función entre dos espacios vectoriales.
- preserva las operaciones de suma de vectores y multiplicación por escalar.
- pueden representarse mediante matrices.
- Son funciones cuyo dominio y codominio son espacios vectoriales.

Definición

Sean V espacio y W espacios vectoriales, una transformación lineal $T : V \to W$
entre ellos es una función que satisface:

- si $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2 \in V$, $T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2)$
- si $\mathbf{v} \in V$ y $c \in \mathbb{R}$, $T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$

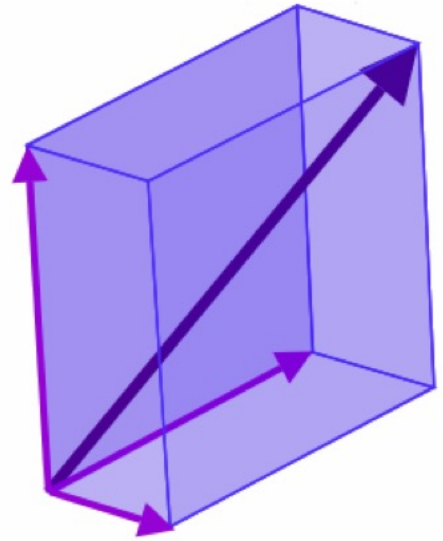


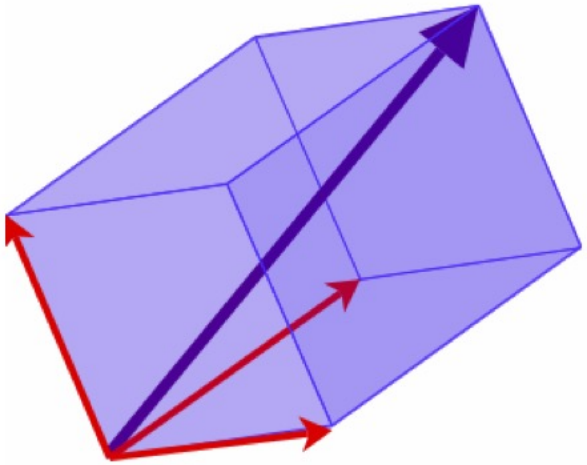
¿CUÁNDO DECIMOS QUE UNA TRANSFORMACIÓN ES LINEAL?

Una transformación $T : V \to W$ entre espacios vectoriales se dice lineal cuando preserva la estructura de espacio vectorial y respeta sus dos operaciones fundamentales: suma de vectores y multiplicación por escalares.

Esto quiere decir que por norma:

- la imagen de una suma es la suma de las imágenes.
- la imagen de un múltiplo escalar es el múltiplo escalar de la imagen.





¿QUÉ IMPLICANCIAS TIENEN ESTAS DEFINICIONES?

Si tomamos $v = 0$

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0)$$

Llego a que $T(0) = 0$

Es decir que toda transformación lineal fija el origen.

Del mismo modo, si tomamos dos vectores que generan una recta

$$v(t) = v_0 + t\,u$$

Y aplicamos T

$$T(v(t)) = T(v_0 + t\,u) = T(v_0) + T(t\,u) \rightarrow Vuelve\ a\ ser\ la\ ecuación\ de\ la\ recta$$

Interpretación geométrica: una transformación es lineal si

- El origen permanece fijo
- Las combinaciones lineales se conservan

PROPIEDADES

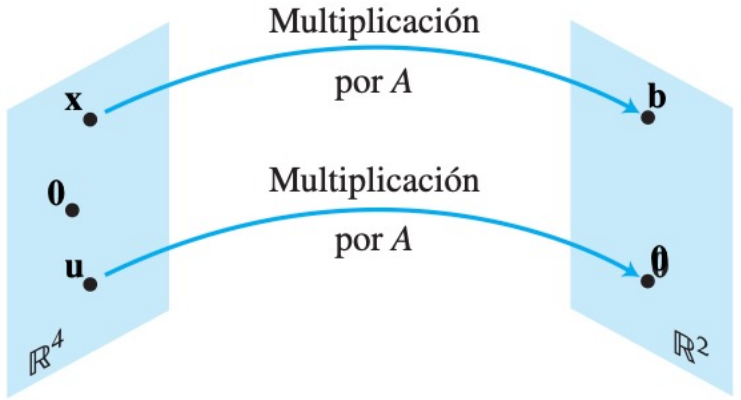


FIGURA 1 Transformación de vectores mediante multiplicación de matrices.

- La imagen del vector nulo del dominio 0_v es el vector nulo del codominio 0_w
- La imagen del vector $-v$ es igual al opuesto de la imagen de v

$$T(-v) = -T(v)$$

- una transformación lineal «transporta» combinaciones lineales de V a W, conservando los escalares de la combinación lineal.

Supongamos la combinación $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \cdots + \alpha_r v_r$ con r vectores pertenecientes al espacio vectorial V

Donde $\alpha_i \in \mathbb{R}$

Si aplicamos la transformación lineal F de V a la combinación, obtenemos

$$F(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \cdots + \alpha_r v_r) = \alpha_1 F(v_1) + \alpha_2 F(v_2) + \cdots + \alpha_r F(v_r)$$

Algunas transformaciones lineales:

1) $T:V\to W,\ T(v)=0_W,\ \forall v\in V$ **Transformación lineal Nula .**

2) $T:V\to V,\ T(v)=cv,\ \forall v\in V,\ \text{con } c\in K,\ c \text{ fijo.}$

En particular, si $c=1$:

$I_V:V\to V,\ I_V(v)=v,\ \forall v\in V$ **Transformación lineal Identidad .**

3) Sea $A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$

Entonces $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m,\ T(v)=Av$ es transformación lineal.

Transformación determinada por la matriz *A*

(El producto matricial Av está definido si los vectores se colocan como vectores columnas).

No son transformaciones lineales:

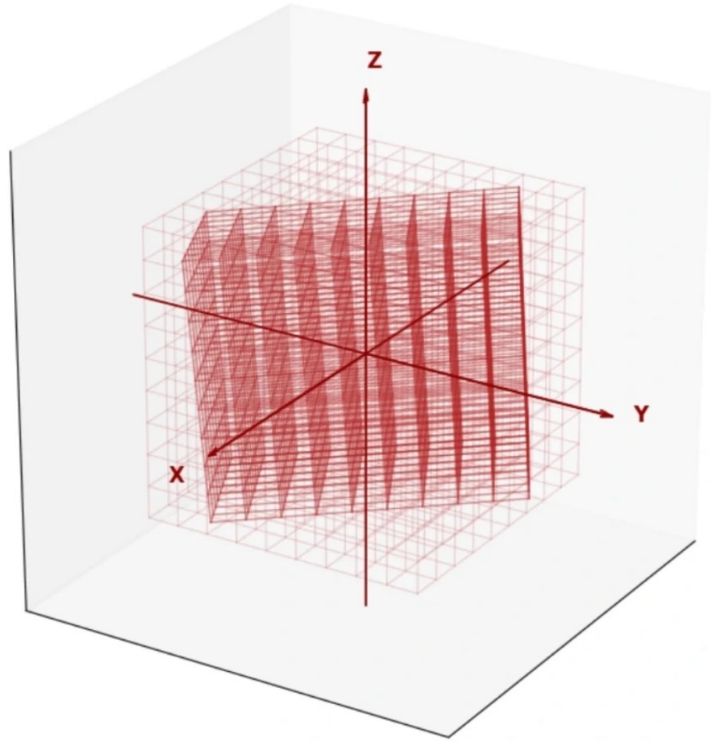
1) La función **determinante** $\det : M_n(K) \to K$ ya que:

$$\det(A+B) \neq \det A + \det B, \qquad \det(kA) = k^n \det A \neq k \det A, \quad \text{para} \quad n > 1$$

2) Si V es un espacio vectorial sobre K y $v_0 \in V$, $v_0 \neq 0_V$, la función **traslación** por el vector v_0 definida por

$$T(v) = v + v_0 \qquad \forall v \in V \qquad \text{ya que} \qquad T(0_V) = v_0 \neq 0_V$$

Transformación lineal en el espacio tridimensional



EJEMPLO

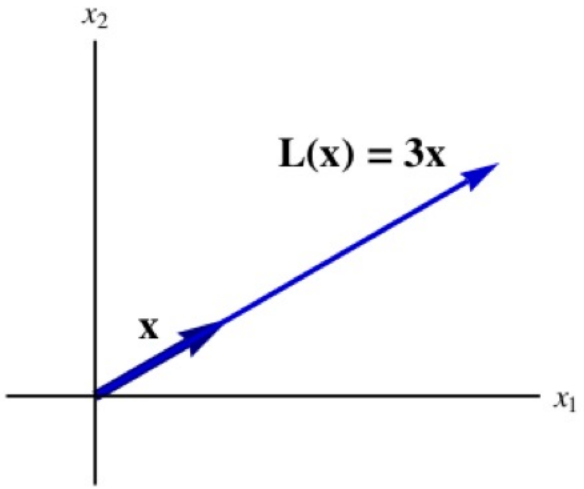
Si $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ es un vector de $\mathbb{R}^2$, definimos, como primer ejemplo,

$$L(\mathbf{x}) = 3\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3x_1 \\ 3x_2 \end{pmatrix}$$

L es una transformación lineal, ya que

$$\begin{aligned} L(\alpha\mathbf{x}) &= 3(\alpha\mathbf{x}) = \alpha(3\mathbf{x}) = \alpha L(\mathbf{x}) \\ L(\mathbf{x}+\mathbf{y}) &= 3(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = 3\mathbf{x}+3\mathbf{y} = L(\mathbf{x}) + L(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

verificándose que $L(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Geométricamente, L tiene el efecto de "dilatar" el vector $\mathbf{x}$, multiplicando su longitud por un factor 3 y conservando su dirección y sentido:



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. TRANSFORMACIONES LINEALES

1.1 Introducción a núcleo e imagen

Universidad de la Defensa Nacional

IMAGEN DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

Llamamos imagen de F al conjunto de vectores de W que son imagen de algún vector de V.

$$Im(F) = \{w \in W \mid w = F(v), v \in V\}$$

La imagen es un subespacio de W (codominio).

La imagen de T es el conjunto de todos los vectores del codominio que se obtienen aplicando la transformación a algún vector del dominio.

Ideas fundamentales

Se denomina el *recorrido de una transformación* al conjunto de todos los vectores que son imagen de algún vector del dominio. Es decir, si $T:V \to W$ es una transformación donde V es el dominio y W es el codominio, entonces el *recorrido* está dado por el siguiente conjunto:

$$T(V) = \left\{ T\left(\bar{v}\right) \mid \bar{v} \in V \right\}$$

El *recorrido* es un *subconjunto del codominio*. Además, cuando la transformación es lineal, el *recorrido* es un *subespacio vectorial del codominio*.

NÚCLEO DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

El núcleo de una transformación $T: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ es el subconjunto de $\mathbb{R}^n$ que consta de todos los vectores **v** tales que la imagen de **v** es el vector nulo, o sea, $T(v) = 0$, y se denota por $\boldsymbol{núcleo}(T)$ o por $\boldsymbol{Nu}(T)$.

Ejemplo:

Si $T: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ se define como $T\left[\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} x+y \\ z+w \end{pmatrix}$

Para determinar los vectores que forman el núcleo, se iguala la imagen con el vector nulo, o sea,

$$\begin{pmatrix} x+y \\ z+w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y se resuelve el sistema de ecuaciones lineales resultante

$$\begin{cases} x+y=0 \\ z+w=0 \end{cases}$$

Este sistema tiene como solución: $x = -r$; $y = r$; $z = -s$ y $w = s$. Entonces el vector genérico del núcleo es

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r \\ r \\ -s \\ s \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

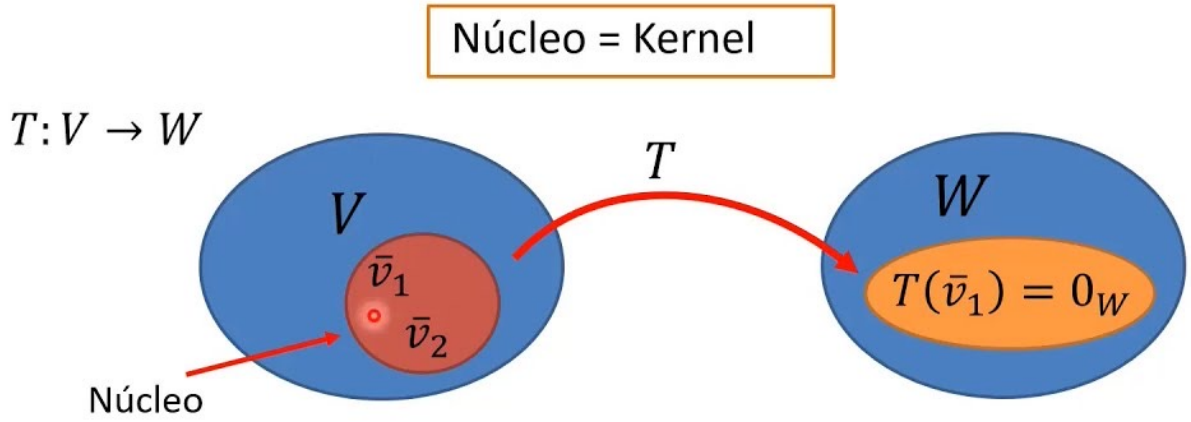
NÚCLEO DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

Sea $F: V \to W$ una transformación lineal Llamamos núcleo de F al conjunto de vectores del dominio cuya imagen por F es el 0_w.

$$Nu = \{v \in V \mid F(v) = 0_w\} \ o \ Ker(T) = \{v \in V | T(v) = 0\}$$

El núcleo de una transformación lineal es un subespacio de V.

De forma simple,
Se denomina el núcleo de una transformación al conjunto de vectores cuya imagen es el vector cero del codominio. Es decir, es la parte del dominio que "se pierde" al aplicar la transformación y se transforma en el vector nulo.



NÚCLEO DE UNA TRANSFORMACIÓN LINEAL

Algunas nociones:

- El análisis de los elementos del núcleo nos permite determinar si la transformación es o no es *uno a uno*.
- Si el núcleo está formado solo por vector nulo, la transformación es *uno a uno*, o sea $\boldsymbol{núcleo}(T) = \mathbf{0}$
- Si el núcleo contiene a otros además de al vector nulo, significa que los varios vectores tienen la misma imagen (el vector nulo) y, por lo tanto, de acuerdo a la definición la transformación no es *uno a uno.*
- Como conclusión, si la dimensión del núcleo es mayor o igual a uno, la transformación no es *uno a uno*.
- A la dimensión del núcleo de una transformación se le llama también la *nulidad* de la transformación.

TEOREMA RANGO-NULIDAD

Cuando aplicamos una transformación lineal, parte de la dimensión del espacio se conserva en la imagen y parte se va con el núcleo.

El teorema dice

Sea una transformación lineal

$$T: V \to W$$

Donde V es un espacio vectorial de dimensión finita, entonces

$$Dim(V) = dim\big(Ker(T)\big) + dim\big(Im(T)\big)$$

$Dim(V) =$ dimensión del espacio de partida.
$dim\big(Ker(T)\big) =$ dimensión del núcleo (nulidad).
$dim\big(Im(T)\big) =$ dimensión de la imagen (rango).

Y el teorema se escribe como

$$Dimension\ del\ dominio = rango + nulidad$$

EJEMPLO

Supongamos que la transformación lineal A en la base canónica transforma el punto X en el punto X'.

$$A \cdot X = X'$$

Si la transformación A fuese una matriz diagonal, la transformación que realizaría en X consistiría en multiplicar por un escalar en cada una de las direcciones marcadas por la base canónica.

Por ejemplo, si A es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

y X es:

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Entonces, X' sería:

$$X' = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \\ 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$$

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Matriz de una transformación lineal

- Toda transformación lineal entre espacios vectoriales finitos puede representarse mediante una matriz.

- La "$representacion\ matricial$" de una transformación lineal $T: V \to W$ es muy útil en lo que se refiere a la obtención de la imagen de un vector; ya que, con sólo multiplicar la matriz asociada con la transformación por un vector del dominio, se obtiene la imagen de este en el codominio.

- Lo más importante, es que, con este mismo procedimiento, también es posible determinar la "regla de correspondencia" de una transformación lineal, si de ella sólo se conoce su matriz asociada y los espacios vectoriales a los que está referida.

- La representación matricial de una transformación lineal depende de las bases que se utilicen para ello. La más sencilla de dichas representaciones es la matriz asociada que se obtiene con la base canónica del dominio, como veremos mas adelante.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. TRANSFORMACIONES LINEALES

1.2 Repaso

Universidad de la Defensa Nacional

Espacios y subespacios vectoriales

Determine si $\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$ es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales.

Tomando a $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, \mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ la demostración se sigue a continuación.

Propiedad $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

El resultado es un elemento de $\mathbb{R}^2$ pues tiene dos componentes reales sin condiciones. Por lo tanto se cumple la propiedad.

Propiedad $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} \right) = \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 + z_1 \\ y_2 + z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + y_1 + z_1 \\ x_2 + y_2 + z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 + z_1 \\ x_2 + y_2 + z_2 \end{bmatrix}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Determine si $\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$ es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales.

Se llega a una igualdad; por lo tanto, la suma es asociativa.

Propiedad $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_1 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 + x_1 \\ y_2 + x_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_1 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix}$$

Se llega a una igualdad; por lo tanto, la propiedad se cumple.

Propiedad $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$. Se define $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 + e_1 \\ x_2 + e_2 \end{bmatrix} =$$

Por igualdad en las componentes

$$x_1 + e_1 = x_1 \quad \Rightarrow \quad e_1 = 0$$
$$x_2 + e_2 = x_2 \quad \Rightarrow \quad e_2 = 0$$

Entonces, el vector nulo es $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$. La propiedad es válida.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Determine si $\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$ es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales.

Entonces, el vector nulo es $\mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$. La propiedad es válida.

Propiedad $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Se define $-\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} x_1 + u_1 \\ x_2 + u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Se aplica la igualdad entre componentes:

$$\begin{aligned} x_1 + u_1 = 0 \quad &\Rightarrow \quad u_1 = -x_1 \\ x_2 + u_2 = 0 \quad &\Rightarrow \quad u_2 = -x_2 \end{aligned}$$

El inverso aditivo es $-\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$; la propiedad se cumple.

Propiedad $\alpha\mathbf{u} \in V$:

$$\alpha \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

El producto de números reales resulta en un número real, por lo que las componentes del vector $\alpha\mathbf{x}$ son reales y la cerradura se satisface.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Determine si $\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$ es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales.

Propiedad $(\alpha\beta)\,\mathbf{u} = \alpha\,(\beta\mathbf{u})$:

$$(\alpha\beta)\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \alpha\left(\beta\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right)$$

$$\begin{bmatrix} \alpha\beta x_1 \\ \alpha\beta x_2 \end{bmatrix} = \alpha\begin{bmatrix} \beta x_1 \\ \beta x_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha\beta x_1 \\ \alpha\beta x_2 \end{bmatrix}$$

Se llega a una igualdad, por lo que la propiedad se cumple.

Propiedad $(\alpha+\beta)\,\mathbf{u} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}$:

$$(\alpha+\beta)\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \alpha\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \beta\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Propiedad $(\alpha+\beta)\,\mathbf{u} = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{u}$:

$$\begin{bmatrix} (\alpha+\beta)\,x_1 \\ (\alpha+\beta)\,x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \beta x_1 \\ \beta x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha x_1 + \beta x_1 \\ \alpha x_2 + \beta x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 + \beta x_1 \\ \alpha x_2 + \beta x_2 \end{bmatrix}$$

Hay igualdad a ambos lados del desarrollo y la propiedad es válida.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Determine si $\mathbb{R}^2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$ es un espacio vectorial sobre el campo de los números reales.

Propiedad $\alpha(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha\mathbf{u} + \alpha\mathbf{v}$:

$$\alpha\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = \alpha\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \alpha\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\alpha\begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha y_1 \\ \alpha y_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha(x_1 + y_1) \\ \alpha(x_2 + y_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ \alpha x_2 + \alpha y_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha x_1 + \alpha y_1 \\ \alpha x_2 + \alpha y_2 \end{bmatrix} =$$

Por igualdad, se satisface la propiedad.

Propiedad $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$:

$$1\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (1)x_1 \\ (1)x_2 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} =$$

La propiedad también se satisface. En vista que las diez propiedades de la definición de espacio vectorial se cumplen, el conjunto $\mathbb{R}^2$ es un espacio vectorial sobre el campo de los reales.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Combinación lineal y conjuntos generadores

Sea $A = \{(-1,2,4), (0,1,2), (1,-1,k)\}$ determinar los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que el conjunto genere un subespacio propio de $\mathbb{R}^3$. Remplazar a k por los valores obtenidos y hallar el subespacio generado, una base del mismo y su dimensión.

$$\alpha(-1;2;4)+\beta(0;1;2)+\gamma(1;-1;k)=(x;y;z)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & x \\ 2 & (1) & -1 & y \\ 4 & 2 & k & z \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & x \\ 2 & 1 & -1 & y \\ 0 & 0 & k+2 & z-2y \end{array}\right) \quad \text{Si } k+2 \neq 0 \Rightarrow SCD \text{ y } A \text{ genera } \Re^3$$

Para que A genere un subespacio propio, debe ser $k = -2$

En ese caso, para que el sistema tenga solución $z - 2y = 0$

El subespacio generado $\overline{A} = \{(x;y;z) \in \Re^3 / z - 2y = 0\} \Rightarrow \overline{A} = \{(x;y;z) \in \Re^3 / z = 2y\}$

$$(x;y;z) = (x;y;2y) = (x;0;0) + (0;y;2y) = x(1;0;0) + y(0;1;2)$$

$$B = \{(1;0;0),(0;1;2)\} \quad \dim A = 2$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Independencia Lineal

Sea $A = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ un conjunto de vectores linealmente independiente de un espacio vectorial "V". Determinar si el conjunto de vectores $B = \{\vec{u} - 2\vec{v} + \vec{w}, \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v}\}$ es linealmente dependiente independiente

- Ecuacion de dependencia lineal para la base "B":

$$\alpha\bar{b}_1 + \beta\bar{b}_2 + \gamma\bar{b}_3 = \bar{0}$$

- Sustituyendo valores:

$$\alpha\left(\bar{u} - 2\bar{v} + \bar{w}\right) + \beta\left(\bar{u} + \bar{v}\right) + \gamma\left(\bar{u} - \bar{v}\right) = \bar{0}$$

$$\alpha\bar{u} - 2\alpha\bar{v} + \alpha\bar{w} + \beta\bar{u} + \beta\bar{v} + \gamma\bar{u} - \gamma\bar{v} = \bar{0}$$

- Factorizando:

$$\left(\alpha + \beta + \gamma\right)\bar{u} + \left(-2\alpha + \beta - \gamma\right)\bar{v} + \left(\alpha\right)\bar{w} = \bar{0} \leftarrow \textit{se obtiene la ecuacion de dependencia lineal para } A$$

- "A" es linealmente independiente, por tanto:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

$$-2\alpha + \beta - \gamma = 0$$

$$\alpha = 0$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Independencia Lineal

Sea $A = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$ un conjunto de vectores linealmente independiente de un espacio vectorial "V". Determinar si el conjunto de vectores $B = \{\vec{u} - 2\vec{v} + \vec{w}, \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v}\}$ es linealmente dependiente independiente

- Resolviendo matricialmente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- De la matriz escalonada anterior, se obtiene que:

$$\boxed{\gamma = 0}$$

$$\beta + \gamma = 0 \rightarrow \boxed{\beta = 0}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0 \rightarrow \boxed{\alpha = 0}$$

- Los escalares α, β y γ son iguales a cero, por tanto, el conjunto "B" es linealmente independiente (es una base).

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Bases

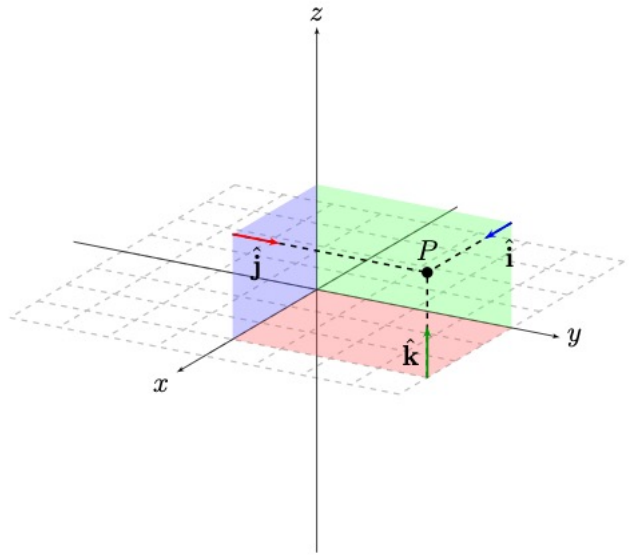
Extraer una base de $S = \langle (1,-1,7,3), (2,1,-1,0), (3,1,1,1) \rangle$ del sistema de generadores dado.

Observamos que el sistema de generadores dado es linealmente dependiente. En efecto,

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_2 - 2F_1 \\ \rightarrow \\ F_3 - 3F_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & -15 & -6 \\ 0 & 4 & -20 & -8 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \rightarrow \\ F_3 - \frac{4}{3}F_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & -15 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como por la triangulación anterior se ve simultáneamente que $\{(1,-1,7,3),(2,1,-1,0)\}$ es un conjunto l.i. y que $\{(1,-1,7,3),(2,1,-1,0),(3,1,1,1)\}$ es un conjunto l.d, resulta que $(3,1,1,1) \in <(1,-1,7,3),(2,1,-1,0)>$.

Luego, $\{(1,-1,7,3),(2,1,-1,0)\}$ es un sistema de generadores de S. Como además es linealmente independiente, es una base de S.



Ejemplo. Determine el vector de coordenadas de $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -6+i \\ 1-i \end{bmatrix}$ referido a la base

$$A = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3-i \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Por combinación lineal

$$\begin{bmatrix} -6+i \\ 1-i \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 3-i \\ 0 \end{bmatrix}$$

se produce el sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{rcl} \alpha_1 + (3-i)\alpha_2 & = & -6+i \\ i\alpha_1 & = & 1-i \end{array}$$

que al resolverse da como solución $\alpha_1 = -1-i$ y $\alpha_2 = \frac{1}{10}(-17+i)$.

El vector de coordenadas buscado es $[\mathbf{v}]_A = \dfrac{1}{10} \begin{bmatrix} -10-10i \\ -17+i \end{bmatrix}$.

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional